

o, de modo equivalente,

$$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \leq 1$$

Como consecuencia de este resultado, existe un ángulo único θ tal que

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \quad \text{y} \quad 0 \leq \theta \leq \pi \quad (4.23)$$

Se define θ como el **ángulo entre** los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Obsérvese que en R^2 o R^3 , con el producto euclidiano interior, (4.23) concuerda con la fórmula común para el coseno del ángulo entre dos vectores diferentes de cero (sección 3.3 del capítulo 3).

Ejemplo 50

Encuéntrese el coseno del ángulo θ entre los vectores

$$\mathbf{u} = (4, 3, 1, -2) \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = (-2, 1, 2, 3)$$

en donde el espacio vectorial es R^4 , con el producto euclidiano interior.

Solución.

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{30} \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{18} \quad \text{y} \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = -9$$

de modo que

$$\cos \theta = -\frac{9}{\sqrt{30}\sqrt{18}} = -\frac{3}{\sqrt{30}\sqrt{2}}$$

Ejemplo 51

Si M_{22} tiene el producto interior dado en el ejemplo 44, entonces el ángulo entre las matrices

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad V = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

es $\pi/2$, puesto que

$$\cos \theta = \frac{U \cdot V}{\|U\| \|V\|} = \frac{1(0) + 0(2) + 1(0) + 1(0)}{\|U\| \|V\|} = 0$$

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores diferentes de cero tales que $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$, entonces, con base en (4.23), se deduce que $\cos \theta = 0$ y $\theta = \pi/2$. Esto sugiere la siguiente terminología.

Definición. En un espacio de productos interiores, se dice que dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son **ortogonales** si $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$. Además, si $\mathbf{u}$ es ortogonal a cada vector en un conjunto W , se dice que $\mathbf{u}$ es **ortogonal a W** .

Conviene hacer hincapié en que la ortogonalidad depende de la selección del producto interior. Dos vectores pueden ser ortogonales con respecto a un producto interior pero no con respecto a otro.

Ejemplo 52

(Para los lectores que hayan estudiado Cálculo).

Supóngase que P_2 tiene el producto interior

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$$

que se analizó en el ejemplo 46, y sea

$$\mathbf{p} = x, \quad \mathbf{q} = x^2$$

Entonces,

$$\|\mathbf{p}\| = \langle \mathbf{p}, \mathbf{p} \rangle^{1/2} = \left[\int_{-1}^1 xx dx \right]^{1/2} = \left[\int_{-1}^1 x^2 dx \right]^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\|\mathbf{q}\| = \langle \mathbf{q}, \mathbf{q} \rangle^{1/2} = \left[\int_{-1}^1 x^2 x^2 dx \right]^{1/2} = \left[\int_{-1}^1 x^4 dx \right]^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_{-1}^1 xx^2 dx = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0$$

Debido a que $\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = 0$, los vectores $\mathbf{p} = x$ y $\mathbf{q} = x^2$ son ortogonales en relación con el producto interior dado.

Se concluye esta sección con una generalización interesante y útil de un conocido resultado.

Teorema 17. (Teorema de Pitágoras generalizado). Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores ortogonales en un espacio de productos interiores, entonces

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2.$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &= \langle (\mathbf{u} + \mathbf{v}), (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \rangle = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \|\mathbf{v}\|^2 \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Nótese que en R^2 o R^3 , con el producto euclidiano interior, este teorema se reduce al teorema ordinario de Pitágoras (figura 4.10).

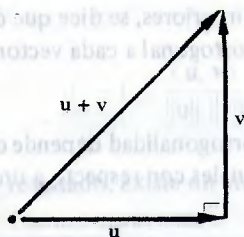


Figura 4.10

EJERCICIOS 4.8

1. Supóngase que R^2 tiene el producto interior $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3u_1v_1 + 2u_2v_2$, en donde $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$. Halle $\|\mathbf{w}\|$ cuando

(a) $\mathbf{w} = (-1, 3)$ (b) $\mathbf{w} = (6, 7)$ (c) $\mathbf{w} = (0, 1)$ (d) $\mathbf{w} = (0, 0)$

2. Repita el ejercicio 1 utilizando el producto euclidiano interior sobre R^2 .

3. Suponga que P_2 tiene el producto interior del ejemplo 45. Halle $\|\mathbf{p}\|$ cuando

(a) $\mathbf{p} = -1 + 2x + x^2$ (b) $\mathbf{p} = 3 - 4x^2$

4. Suponga que M_{22} tiene el producto interior del ejemplo 44. Halle $\|A\|$ cuando

(a) $A = \begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ (b) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

5. Suponga que R^2 tiene el producto interior del ejercicio 1. Encuentre $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ cuando

(a) $\mathbf{x} = (-1, 2), \mathbf{y} = (2, 5)$ (b) $\mathbf{x} = (3, 9), \mathbf{y} = (3, 9)$

6. Repita el ejercicio 5 utilizando el producto euclidiano interior sobre R^2 .

7. Suponga que P_2 tiene el producto interior del ejemplo 45. Halle $d(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ cuando

$\mathbf{p} = 2 - x + x^2, \quad \mathbf{q} = 1 + 5x^2$

8. Suponga que M_{22} tiene el producto interior del ejemplo 44. Halle $d(A, B)$ cuando

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 8 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 7 & -3 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

9. Suponga que R^2 , R^3 y R^4 tienen el producto euclidiano interior. En cada inciso, encuentre el coseno del ángulo entre u y v .

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } u = (1, -3), v = (2, 4) & \text{(b) } u = (-1, 0), v = (3, 8) \\ \text{(c) } u = (-1, 5, 2), v = (2, 4, -9) & \text{(d) } u = (4, 1, 8), v = (1, 0, -3) \\ \text{(e) } u = (1, 0, 1, 0), v = (-3, -3, -3, -3) & \text{(f) } u = (2, 1, 7, -1), v = (4, 0, 0, 0) \end{array}$$

10. Suponga que P_2 tiene el producto interior del ejemplo 45. Halle el coseno del ángulo entre p y q .

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } p = -1 + 5x + 2x^2 & q = 2 + 4x - 9x^2 \\ \text{(b) } p = x - x^2 & q = 7 + 3x + 3x^2 \end{array}$$

11. Suponga que M_{22} tiene el producto interior del ejemplo 44. Halle el coseno del ángulo entre A y B .

$$\text{(a) } A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{(b) } A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

12. Suponga que R^3 tiene el producto euclidiano interior. ¿Para cuáles valores de k se tiene que u y v son ortogonales?

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } u = (2, 1, 3) & v = (1, 7, k) \\ \text{(b) } u = (k, k, 1) & v = (k, 5, 6) \end{array}$$

13. Suponga que P_2 tiene el producto interior del ejemplo 45. Demuestre que $p = 1 - x + 2x^2$ y $q = 2x + x^2$ son ortogonales.

14. Suponga que M_{22} tiene el producto interior del ejemplo 44. Determine cuáles de las matrices que se dan son ortogonales a

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{(a) } \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{(b) } \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{(c) } \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{(d) } \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

15. Suponga que R^4 tiene el producto euclidiano interior. Halle dos vectores de norma 1 ortogonales a todos los vectores $u = (2, 1, -4, 0)$, $v = (-1, -1, 2, 2)$ y $w = (3, 2, 5, 4)$.

16. Sea V un espacio de productos interiores. Demuestre que si w es ortogonal tanto a u_1 como a u_2 , es ortogonal a $k_1 u_1 + k_2 u_2$, para todos los escalares k_1 y k_2 . Interprete este resultado geoméricamente en R^3 , con el producto euclidiano interior.

17. Sea V un espacio de productos interiores. Demuestre que si w es ortogonal a cada uno de los vectores $u_1, u_2, \dots, u_r$, entonces es ortogonal a todo vector en $\text{lin}\{u_1, u_2, \dots, u_r\}$.

18. Sea V un espacio de productos interiores. Demuestre que si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores ortogonales en V tales que $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 1$, entonces $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{2}$.

19. Sea V un espacio de productos interiores. Establezca la identidad

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2$$

para los vectores en V .

20. Sea V un espacio de productos interiores. Establezca la identidad

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{4}\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \frac{1}{4}\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2$$

para los vectores en V .

21. Sea $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ una base para un espacio de productos interiores V . Demuestre que el vector cero es el único vector en V que es ortogonal a todos los vectores de la base.

22. Sea $\mathbf{v}$ un vector en un espacio de productos interiores V .

(a) Demuestre que el conjunto de todos los vectores en V ortogonales a $\mathbf{v}$ forma un subespacio de V .

(b) Describa el subespacio geoméricamente en R^2 y R^3 con el producto euclidiano interior.

23. Pruebe la generalización siguiente del teorema 17. Si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ son vectores ortogonales por pares en un espacio de productos interiores V , entonces

$$\|\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \dots + \mathbf{v}_r\|^2 = \|\mathbf{v}_1\|^2 + \|\mathbf{v}_2\|^2 + \dots + \|\mathbf{v}_r\|^2$$

24. Pruebe las siguientes partes del teorema 16.

(a) parte L1

(b) parte L2

(c) parte L3

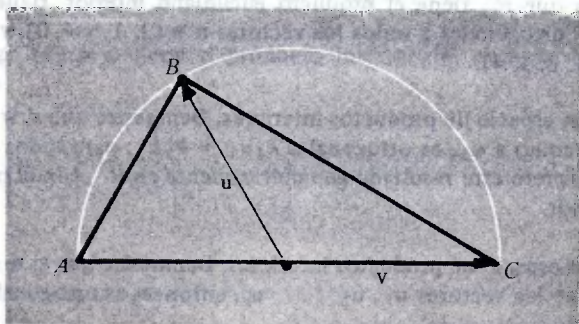
(d) parte D1

(e) parte D2

(f) parte D3

(g) parte D4

25. Aplique métodos vectoriales para probar que un triángulo inscrito en un círculo y que tiene a uno de los diámetros como lado debe ser un triángulo rectángulo. (*Sugerencia.* Expresé los vectores $\vec{AB}$ y $\vec{BC}$ de la figura que sigue en términos de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.)



26. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo). Suponga que $C[0, \pi]$ tiene el producto interior

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f(x)g(x) dx$$

y que $f_n = \cos nx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). Demuestre que si $k \neq l$, entonces f_k y f_l son ortogonales con relación al producto interior dado.

4.9 BASES ORTONORMALES; PROCESO DE GRAM-SCHMIDT

En muchos problemas referentes a espacios vectoriales, la selección de una base para el espacio se hace según convenga al que lo resuelve. Naturalmente, la mejor estrategia es elegir la base a fin de simplificar la solución del problema a la mano. En los espacios de producto interior, el mejor procedimiento a menudo es elegir una base en la que todos los vectores sean ortogonales entre sí. En esta sección se muestra cómo es posible construir esas bases.

Definición. Se dice que un conjunto de vectores en un espacio de productos interiores es un *conjunto ortogonal* si todas las parejas de vectores distintos en el conjunto son ortogonales. Un conjunto ortogonal en el que cada vector tiene norma 1 se conoce como *ortonormal*.

Ejemplo 53

Sea

$$\mathbf{v}_1 = (0, 1, 0), \quad \mathbf{v}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \mathbf{v}_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

El conjunto $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es ortonormal si R^3 tiene el producto euclidiano interior, ya que

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3 \rangle = 0$$

y

$$\|\mathbf{v}_1\| = \|\mathbf{v}_2\| = \|\mathbf{v}_3\| = 1$$

Ejemplo 54

Si $\mathbf{v}$ es un vector diferente de cero en un espacio de productos interiores, entonces, por la propiedad L3 de la figura 4.8, el vector

$$\frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v}$$

tiene norma 1, dado que

$$\left\| \frac{1}{\|v\|} v \right\| = \frac{1}{\|v\|} \|v\| = 1$$

Este proceso de multiplicar un vector diferente de cero v por el recíproco de su longitud, a fin de obtener un vector de norma 1, se denomina **normalización de v** .

El interés de encontrar bases ortonormales para espacios de productos interiores es, en parte, motivada por el teorema que sigue, el cual muestra que es excepcionalmente sencillo expresar un vector en términos de una base ortonormal.

Teorema 18. Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base ortonormal para un espacio de productos interiores V y u es cualquier vector en V , entonces

$$u = \langle u, v_1 \rangle v_1 + \langle u, v_2 \rangle v_2 + \dots + \langle u, v_n \rangle v_n$$

Demostración. Supuesto que $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base, un vector u se puede expresar en la forma

$$u = k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n$$

Se completa la demostración al demostrar que $k_i = \langle u, v_i \rangle$ para $i = 1, 2, \dots, n$. Para cada vector v_i en S se tiene

$$\begin{aligned} \langle u, v_i \rangle &= \langle k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n, v_i \rangle \\ &= k_1 \langle v_1, v_i \rangle + k_2 \langle v_2, v_i \rangle + \dots + k_n \langle v_n, v_i \rangle \end{aligned}$$

Dado que $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es un conjunto ortonormal, se tiene

$$\langle v_i, v_i \rangle = \|v_i\|^2 = 1 \quad \text{y} \quad \langle v_i, v_j \rangle = 0 \quad \text{if } j \neq i$$

Por tanto, la ecuación anterior se simplifica hasta

$$\langle u, v_i \rangle = k_i \quad \blacksquare$$

Ejemplo 55

Sea

$$v_1 = (0, 1, 0), \quad v_2 = \left(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}\right), \quad v_3 = \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5}\right)$$

Es fácil comprobar que $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ es una base ortonormal para R^3 , con el producto euclidiano interior. Exprésese el vector $u = (1, 1, 1)$ como una combinación lineal de los vectores en S .

Solución.

$$\langle u, v_1 \rangle = 1 \quad \langle u, v_2 \rangle = -\frac{1}{5} \quad \text{y} \quad \langle u, v_3 \rangle = \frac{7}{5}$$

Por tanto, por el teorema 18,

$$u = v_1 - \frac{1}{5}v_2 + \frac{7}{5}v_3$$

es decir,

$$(1, 1, 1) = (0, 1, 0) - \frac{1}{5}(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}) + \frac{7}{5}(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5})$$

A partir de este ejemplo, debe ser evidente la utilidad del teorema 18, si se tiene presente que, para las bases no ortonormales, por lo común es necesario resolver un sistema de ecuaciones para expresar un vector en términos de una base.

Teorema 19. Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es un conjunto ortogonal de vectores diferentes de cero en un espacio de productos interiores, entonces S es linealmente independiente.

Demostración. Supóngase que

$$k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_nv_n = 0 \quad (4.24)$$

Para demostrar que $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es linealmente independiente, se debe probar que $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$.

Para cada v_i en S , con base en (4.24) se deduce que

$$\langle k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_nv_n, v_i \rangle = \langle 0, v_i \rangle = 0$$

o, de modo equivalente,

$$k_1\langle v_1, v_i \rangle + k_2\langle v_2, v_i \rangle + \dots + k_n\langle v_n, v_i \rangle = 0$$

Por la ortogonalidad de S , $\langle v_j, v_i \rangle = 0$ cuando $j \neq i$, de modo que esta ecuación se reduce a

$$k_i\langle v_i, v_i \rangle = 0$$

Ya que se supone que los vectores en S son diferentes de cero, $\langle v_i, v_i \rangle \neq 0$, por el axioma de positividad para los productos interiores. Por tanto, $k_i = 0$. Ya que el subíndice i es arbitrario, se tiene $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$; por tanto, S es linealmente independiente.

Ejemplo 56

En el ejemplo 53 se demostró que

$$v_1 = (0, 1, 0), \quad v_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad \text{y} \quad v_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

forman un conjunto ortonormal con respecto al producto euclidiano interior sobre R^3 . Por el teorema 19, estos vectores forman un conjunto linealmente independiente. Por tanto, ya que R^3 es tridimensional, $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ es una base ortonormal para R^3 .

Ahora se considera el problema de construir bases ortonormales para espacios de productos interiores. La demostración del resultado preliminar siguiente se analiza en los ejercicios que están al final de esta sección.

Teorema 20. Sea V un espacio de productos interiores y $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ un conjunto ortonormal de vectores en V . Si W denota el espacio generado por $v_1, v_2, \dots, v_r$, entonces todo vector u en V se puede expresar en la forma

$$u = w_1 + w_2$$

en donde w_1 está en W y w_2 es ortogonal a W al hacer

$$w_1 = \langle u, v_1 \rangle v_1 + \langle u, v_2 \rangle v_2 + \dots + \langle u, v_r \rangle v_r \quad (4.25)$$

y

$$w_2 = u - \langle u, v_1 \rangle v_1 - \langle u, v_2 \rangle v_2 - \dots - \langle u, v_r \rangle v_r \quad (4.26)$$

(Véase la figura 4.11 en donde se tiene una ilustración en R^3 .)

Con la motivación de la figura 4.11, a w_1 se le da el nombre de **proyección ortogonal de u sobre W** y se denota por $\text{proy}_W u$. El vector $w_2 = u - \text{proy}_W u$ se conoce como **componente de u ortogonal a W** .

Ejemplo 57

Supóngase que R^3 tiene un producto euclidiano interior y que W es el subespacio generado por los vectores ortonormales $v_1 = (0, 1, 0)$ y $v_2 = (-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5})$. La proyección ortogonal de $u = (1, 1, 1)$ sobre W es

$$\begin{aligned} \text{proy}_W u &= \langle u, v_1 \rangle v_1 + \langle u, v_2 \rangle v_2 \\ &= (1)(0, 1, 0) + (-\frac{1}{5})(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}) \\ &= (\frac{4}{25}, 1, -\frac{3}{25}) \end{aligned}$$

El componente de u ortogonal a W es

$$u - \text{proy}_W u = (1, 1, 1) - (\frac{4}{25}, 1, -\frac{3}{25}) = (\frac{21}{25}, 0, \frac{28}{25})$$

Obsérvese que $u - \text{proy}_W u$ es ortogonal tanto a v_1 como a v_2 , de manera que este vector es ortogonal a cada vector en el espacio W generado por v_1 y v_2 , como debe ser.

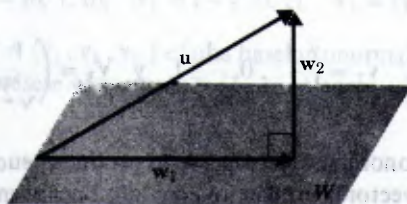


Figura 4.11

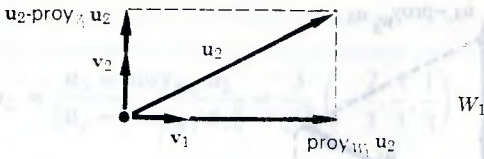


Figura 4.12

Ahora se tienen los elementos necesarios para probar el resultado principal de esta sección.

Teorema 21. *Todo espacio de productos interiores diferente de cero y de dimensión finita tiene una base ortonormal.*

Demostración. Sea V cualquier espacio de productos interiores diferente de cero y con dimensión n , y supóngase que $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ es cualquier base para V . La sucesión siguiente de pasos produce una base ortonormal $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ para V .

Paso 1. Sea $v_1 = u_1 / \|u_1\|$. El vector v_1 tiene norma 1.

Paso 2. Para construir un vector v_2 de norma 1 que sea ortogonal a v_1 , se calcula la componente de u_2 ortogonal al espacio W_1 generado por v_1 y, a continuación, se normaliza; es decir,

$$v_2 = \frac{u_2 - \text{proy}_{W_1} u_2}{\|u_2 - \text{proy}_{W_1} u_2\|} = \frac{u_2 - \langle u_2, v_1 \rangle v_1}{\|u_2 - \langle u_2, v_1 \rangle v_1\|}$$

(figura 4.12). Por supuesto, si $u_2 - \langle u_2, v_1 \rangle v_1 = 0$, no se puede llevar a cabo la normalización. Pero esto no puede suceder ya que entonces se tendría

$$u_2 = \langle u_2, v_1 \rangle v_1 = \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|u_1\|} u_1$$

lo cual afirma que u_2 es un múltiplo de u_1 , y contradice la independencia lineal de la base $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$.

Paso 3. Para construir un vector v_3 de norma 1 que sea ortogonal tanto a v_1 como a v_2 , se calcula la componente de u_3 ortogonal al espacio W_2 generado por v_1 y v_2 , y se normaliza (figura 4.13); es decir

$$v_3 = \frac{u_3 - \text{proy}_{W_2} u_3}{\|u_3 - \text{proy}_{W_2} u_3\|} = \frac{u_3 - \langle u_3, v_1 \rangle v_1 - \langle u_3, v_2 \rangle v_2}{\|u_3 - \langle u_3, v_1 \rangle v_1 - \langle u_3, v_2 \rangle v_2\|}$$

Como en el paso 2, la independencia lineal de $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ asegura que $u_3 - \langle u_3, v_1 \rangle v_1 - \langle u_3, v_2 \rangle v_2 \neq 0$ de modo que siempre se puede efectuar la normalización. Los detalles se dejan como ejercicio.

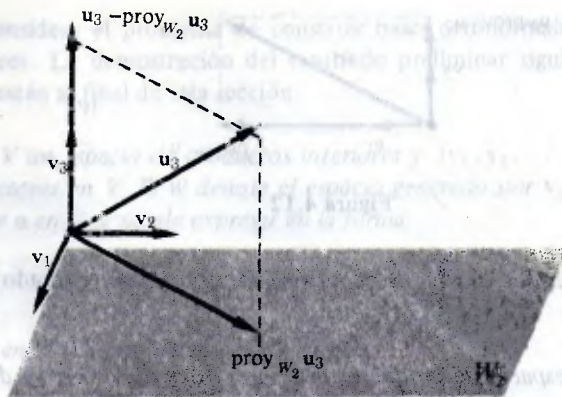


Figura 4.13

Paso 4. Para determinar un vector $\mathbf{v}_4$ de norma 1 que sea ortogonal a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$, se calcula la componente de $\mathbf{u}_4$ ortogonal al espacio W_3 generado por $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ y se normaliza. Por tanto,

$$\mathbf{v}_4 = \frac{\mathbf{u}_4 - \text{proy}_{W_3} \mathbf{u}_4}{\|\mathbf{u}_4 - \text{proy}_{W_3} \mathbf{u}_4\|} = \frac{\mathbf{u}_4 - \langle \mathbf{u}_4, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle \mathbf{u}_4, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 - \langle \mathbf{u}_4, \mathbf{v}_3 \rangle \mathbf{v}_3}{\|\mathbf{u}_4 - \langle \mathbf{u}_4, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle \mathbf{u}_4, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 - \langle \mathbf{u}_4, \mathbf{v}_3 \rangle \mathbf{v}_3\|}$$

Al continuar de esta manera, se obtiene un conjunto ortonormal de vectores, $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$. Supuesto que V es de dimensión n , y todo conjunto ortonormal es linealmente independiente, el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base ortonormal para V .

La construcción paso a paso que acaba de darse, para convertir una base arbitraria en una base ortonormal, se conoce como **proceso de Gram-Schmidt**.* Se puede demostrar que, en cada paso de este proceso, los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ forman una base ortonormal para el subespacio generado por $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$.

Ejemplo 58

Considérese el espacio vectorial R^3 con el producto euclidiano interior. Aplíquese el proceso de Gram-Schmidt para transformar la base $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{u}_2 = (0, 1, 1)$, $\mathbf{u}_3 = (0, 0, 1)$ en una base ortonormal.

Solución.

$$\text{Paso 1. } \mathbf{v}_1 = \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Paso 2. } \mathbf{u}_2 - \text{proy}_{W_1} \mathbf{u}_2 &= \mathbf{u}_2 - \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 \\ &= (0, 1, 1) - \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\ &= \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right) \end{aligned}$$

*Jørgen Pederson Gram (1850-1916). Actuario danés.
Erhardt Schmidt (1876-1959). Matemático alemán.

Por tanto,

$$\mathbf{v}_2 = \frac{\mathbf{u}_2 - \text{proy}_{W_1} \mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2 - \text{proy}_{W_1} \mathbf{u}_2\|} = \frac{3}{\sqrt{6}} \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right) = \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$$

Paso 3. $\mathbf{u}_3 - \text{proy}_{W_2} \mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_3 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2$

$$\begin{aligned} &= (0, 0, 1) - \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) - \frac{1}{\sqrt{6}} \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \\ &= \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathbf{v}_3 = \frac{\mathbf{u}_3 - \text{proy}_{W_2} \mathbf{u}_3}{\|\mathbf{u}_3 - \text{proy}_{W_2} \mathbf{u}_3\|} = \sqrt{2} \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Por consiguiente,

$$\mathbf{v}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \mathbf{v}_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right), \mathbf{v}_3 = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

forman una base ortonormal para R^3 .

OPCIONAL

Las siguientes consecuencias del proceso de Gram-Schmidt tienen numerosas aplicaciones, algunas de las cuales se analizan en la sección 7.2. El lector contará con las bases necesarias para leer estas aplicaciones, después de completar esta sección opcional.

Teorema 22. (Teorema de proyección). Si W es un subespacio de dimensión finita de un espacio de productos interiores V , entonces todo vector $\mathbf{u}$ en V se puede expresar exactamente de una manera como

$$\mathbf{u} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$$

en donde $\mathbf{w}_1$ está en W y $\mathbf{w}_2$ es ortogonal a W .

Demostración. La demostración se realiza en dos partes. Primero es necesario encontrar los vectores $\mathbf{w}_1$ y $\mathbf{w}_2$ con las propiedades enunciadas y, a continuación, se debe demostrar que estos son los únicos vectores con esas propiedades.

Por el proceso de Gram-Schmidt, existe una base ortonormal $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ para W , de modo que $W = \text{lin}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$. Por tanto, por el teorema 20, los vectores

$$\mathbf{w}_1 = \text{proy}_W \mathbf{u} \quad \text{y} \quad \mathbf{w}_2 = \mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}$$

tienen las propiedades enunciadas en este teorema. Para hacer ver que estos son los únicos vectores con estas propiedades, supóngase que también se puede escribir

$$\mathbf{u} = \mathbf{w}'_1 + \mathbf{w}'_2 \quad (4.27)$$

en donde $\mathbf{w}'_1$ está en W y $\mathbf{w}'_2$ es ortogonal a W . Si (4.27) se resta de la ecuación

$$\mathbf{u} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$$

se obtiene

$$\mathbf{0} = (\mathbf{w}'_1 - \mathbf{w}_1) + (\mathbf{w}'_2 - \mathbf{w}_2)$$

o bien,

$$\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}'_1 = \mathbf{w}'_2 - \mathbf{w}_2 \quad (4.28)$$

Supuesto que $\mathbf{w}_2$ y $\mathbf{w}'_2$ son ortogonales a W , su diferencia también será ortogonal a W , ya que para cualquier vector $\mathbf{w}$ en W se puede escribir

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{w}'_2 - \mathbf{w}_2 \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{w}'_2 \rangle - \langle \mathbf{w}, \mathbf{w}_2 \rangle = 0 - 0 = 0$$

Pero el propio $\mathbf{w}'_2 - \mathbf{w}_2$ es un vector en W , ya que, por (4.28), es una diferencia de dos vectores en el subespacio W . Por tanto, $\mathbf{w}'_2 - \mathbf{w}_2$ debe ser ortogonal a sí mismo, es decir,

$$\langle \mathbf{w}'_2 - \mathbf{w}_2, \mathbf{w}'_2 - \mathbf{w}_2 \rangle = 0$$

Pero esto implica que $\mathbf{w}'_2 - \mathbf{w}_2 = \mathbf{0}$, por el axioma 4 para los productos interiores. Como consecuencia, $\mathbf{w}'_2 = \mathbf{w}_2$ y, por (4.28), $\mathbf{w}'_1 = \mathbf{w}_1$.

Si P es un punto en el espacio tridimensional común y W es un plano que pasa por el origen, entonces el punto Q en W , más próximo a P , se obtiene al bajar una perpendicular de P a W (figura 4.14a). Por tanto, si se hace $\mathbf{u} = \overrightarrow{OP}$, entonces la distancia entre P y W está dada por

$$\|\mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}\|$$

En otras palabras, entre todos los vectores $\mathbf{w}$ en W , el vector $\mathbf{w} = \text{proy}_W \mathbf{u}$ minimiza la distancia $\|\mathbf{u} - \mathbf{w}\|$ (figura 4.14b).

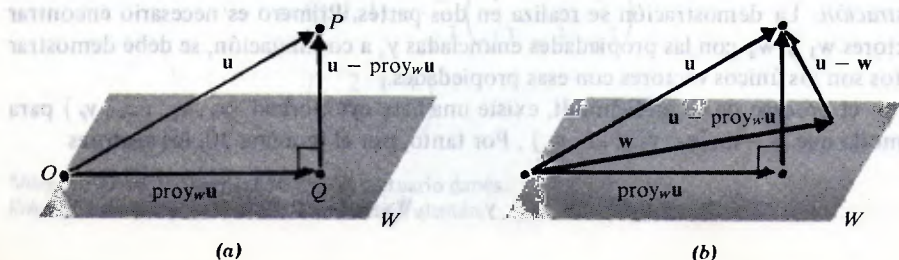


Figura 4.14

Hay otra manera de concebir esta idea. Considérese a $\mathbf{u}$ como un vector fijo del que se desearía obtener una aproximación mediante un vector en W . Cualquier aproximación $\mathbf{w}$ de ese tipo conducirá a un “vector de error”

$$\mathbf{u} - \mathbf{w}$$

el cual, a menos que $\mathbf{u}$ esté en W , no se puede hacer igual a $\mathbf{0}$. Sin embargo, al hacer

$$\mathbf{w} = \text{proy}_W \mathbf{u}$$

se puede tener la longitud del vector de error

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{w}\| = \|\mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}\|$$

tan pequeña como sea posible. Así entonces, es posible describir la $\text{proy}_W \mathbf{u}$ como la “mejor aproximación” para $\mathbf{u}$ por medio de los vectores en W . El teorema que sigue hace más precisas estas ideas intuitivas.

Teorema 23. (Teorema de la mejor aproximación). Si W es un subespacio de dimensión finita de un espacio de productos interiores V , y si $\mathbf{u}$ es un vector en V , y si $\mathbf{u}$ es un vector en V , entonces $\text{proy}_W \mathbf{u}$ es la mejor aproximación para $\mathbf{u}$ tomada de W , en el sentido de que

$$\|\mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}\| < \|\mathbf{u} - \mathbf{w}\|$$

para todo vector $\mathbf{w}$ en W diferente de $\text{proy}_W \mathbf{u}$.

Demostración. Para cualquier vector $\mathbf{w}$ en W se puede escribir

$$\mathbf{u} - \mathbf{w} = (\mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}) + (\text{proy}_W \mathbf{u} - \mathbf{w}) \quad (4.29)$$

Pero $\text{proy}_W \mathbf{u} - \mathbf{w}$, al ser una diferencia de vectores en W , está en W ; y $\mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}$ es ortogonal a W , de modo que los dos términos del segundo miembro de (4.29) son ortogonales. Por tanto, por el teorema de Pitágoras (teorema 17 de la sección 4.8)

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}\|^2 + \|\text{proy}_W \mathbf{u} - \mathbf{w}\|^2$$

Si $\mathbf{w} \neq \text{proy}_W \mathbf{u}$ entonces el segundo término de esta suma será positivo, de modo que

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{w}\|^2 > \|\mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}\|^2$$

o, de manera equivalente,

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{w}\| > \|\mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}\| \quad \blacksquare$$

En la sección 7.2 se dan aplicaciones de los últimos teoremas.

EJERCICIOS 4.9

1. Suponga que R^2 tiene el producto euclidiano interior. ¿Cuáles de los siguientes forman conjuntos ortonormales?

(a) $(1, 0), (0, 2)$

(b) $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

(c) $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

(d) $(1, 0), (0, 0)$

2. Suponga que R^3 tiene el producto euclidiano interior. ¿Cuáles de los siguientes forman conjuntos ortonormales?

(a) $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

(b) $\left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right), \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$

(c) $(1, 0, 0), \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), (0, 0, 1)$

(d) $\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$

3. Suponga que P_2 tiene el producto interior del ejemplo 45. ¿Cuáles de los siguientes forman conjuntos ortonormales?

(a) $\frac{2}{3} - \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}x^2, \frac{2}{3} + \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}x^2, \frac{1}{3} + \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}x^2$ (b) $1, \frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}x^2, x^2$

4. Suponga que M_{22} tiene el producto interior del ejemplo 44. ¿Cuáles de los siguientes forman conjuntos ortonormales?

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

5. Sean $x = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ y $y = \left(\frac{2}{\sqrt{30}}, \frac{3}{\sqrt{30}}\right)$.

Demuestre que $\{x, y\}$ es ortonormal si R^2 tiene el producto interior $\langle u, v \rangle = 3u_1v_1 + 2u_2v_2$, pero no es ortonormal si R^2 tiene el producto euclidiano interior.

6. Demuestre que

$$u_1 = (1, 0, 0, 1), u_2 = (-1, 0, 2, 1), u_3 = (2, 3, 2, -2), u_4 = (-1, 2, -1, 1)$$

es un conjunto ortogonal en R^4 con el producto euclidiano interior. Normalizando cada uno de estos vectores, obtenga un conjunto ortonormal.

7. Suponga que R^2 tiene el producto euclidiano interior. Aplique el proceso de Gram-Schmidt para transformar la base $\{u_1, u_2\}$ en una base ortonormal.

$$(a) u_1 = (1, -3), u_2 = (2, 2) \quad (b) u_1 = (1, 0), u_2 = (3, -5)$$

8. Suponga que R^3 tiene el producto euclidiano interior. Aplique el proceso de Gram-Schmidt para transformar la base $\{u_1, u_2, u_3\}$ en una base ortonormal.

$$(a) u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (-1, 1, 0), u_3 = (1, 2, 1)$$

$$(b) u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (3, 7, -2), u_3 = (0, 4, 1)$$

9. Suponga que R^4 tiene el producto euclidiano interior. Aplique el proceso de Gram-Schmidt para transformar la base $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ en una base ortonormal.

$$u_1 = (0, 2, 1, 0), u_2 = (1, -1, 0, 0), u_3 = (1, 2, 0, -1), u_4 = (1, 0, 0, 1)$$

10. Suponga que R^3 tiene el producto euclidiano interior. Encuentre una base ortonormal para el subespacio generado por $(0, 1, 2), (-1, 0, 1)$.

11. Suponga que R^3 tiene el producto interior $\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + 2u_2 v_2 + 3u_3 v_3$. Aplique el proceso Gram-Schmidt para transformar

$$u_1 = (1, 1, 1) \quad u_2 = (1, 1, 0) \quad u_3 = (1, 0, 0)$$

en una base ortonormal.

12. El subespacio de R^3 generado por los vectores $u_1 = (\frac{4}{5}, 0, -\frac{3}{5})$ y $u_2 = (0, 1, 0)$ es un plano que pasa por el origen. Expresar $w = (1, 2, 3)$ en la forma $w = w_1 + w_2$, en donde w_1 está en el plano y w_2 es perpendicular al plano.

13. Repita el ejercicio 12 con $u_1 = (1, 1, 1)$ y $u_2 = (2, 0, -1)$.

14. Suponga que R^4 tiene el producto euclidiano interior. Expresar $w = (-1, 2, 6, 0)$ en la forma $w = w_1 + w_2$, en donde w_1 está en el espacio W generado por $u_1 = (-1, 0, 1, 2)$ y $u_2 = (0, 1, 0, 1)$, y w_2 es ortogonal a W .

15. Sea $\{v_1, v_2, v_3\}$ una base ortonormal para un espacio de productos interiores V . Demuestre que si w es un vector en V , entonces $\|w\|^2 = \langle w, v_1 \rangle^2 + \langle w, v_2 \rangle^2 + \langle w, v_3 \rangle^2$.

16. Sea $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base ortonormal para un espacio de productos interiores V . Demuestre que si w es un vector en V , entonces

$$\|w\|^2 = \langle w, v_1 \rangle^2 + \langle w, v_2 \rangle^2 + \dots + \langle w, v_n \rangle^2$$

17. En el paso 3 de la demostración del teorema 21, se afirmó que: "la independencia lineal de $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ asegura que

$$u_3 - \langle u_3, v_1 \rangle v_1 - \langle u_3, v_2 \rangle v_2 \neq 0."$$

Pruebe esta afirmación.

18. Pruebe el teorema 20.

(*Sugerencia.* Demuestre que el vector w_1 de $(4, 25)$ está en W , el vector w_2 de $(4, 26)$ es ortogonal a W y que $u = w_1 + w_2$.)

19. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Suponga que el espacio vectorial P_2 tiene el producto interior

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$$

Aplique el proceso de Gram-Schmidt para transformar la base estándar $S = \{1, x, x^2\}$ en una base ortonormal. (Los polinomios de la base resultante reciben el nombre de los tres primeros *polinomios normalizados de Legendre*.)

20. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Aplique el teorema 18 para expresar los siguientes polinomios como combinaciones lineales de los tres polinomios normalizados de Legendre (ejercicio 19).

$$(a) 1 + x + 4x^2 \quad (b) 2 - 7x^2 \quad (c) 4 + 3x$$

21. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Suponga que P_2 tiene el producto interior

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)dx$$

Aplique el proceso de Gram-Schmidt para transformar la base estándar $S = \{1, x, x^2\}$ en una base ortonormal.

22. (Para los lectores que hayan estudiado el material opcional de esta sección.) Halle el punto Q del plano $5x - 3y + z = 0$ más próximo a $P(1, -2, 4)$ y determine la distancia entre el punto P y el plano. (*Sugerencia.* Imagine el plano como un subespacio W de R^3 , con el producto euclidiano interior, y aplique el teorema 23.)

23. (Para los lectores que hayan estudiado el material opcional de esta sección.) Halle el punto Q de la recta

$$\begin{aligned} x &= 2t \\ y &= -t \\ z &= 4t \end{aligned} \quad -\infty < t < \infty$$

más próximo a $P(-4, 8, 1)$. (*Sugerencia.* Vea la sugerencia que se da en el ejercicio anterior.)

4.10 COORDENADAS; CAMBIO DE BASE

Existe una estrecha relación entre la noción de base y la de sistema de coordenadas. En esta sección se desarrolla esta idea y se analizan también resultados acerca del cambio de bases para los espacios vectoriales.

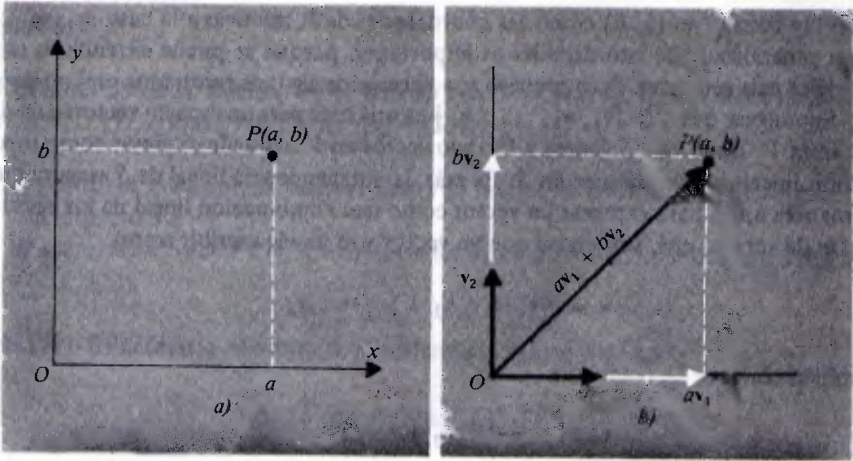


Figura 4.15

En la geometría analítica plana, se asocia una pareja de coordenadas (a, b) con un punto P en el plano, aplicando dos ejes perpendiculares de coordenadas. Sin embargo, también es posible introducir coordenadas sin hacer referencia a los ejes, utilizando vectores. Por ejemplo, en lugar de introducir ejes de coordenadas, como en la figura 4.15a, considere dos vectores perpendiculares v_1 y v_2 , cada uno de longitud 1, y con el mismo punto inicial O . (Estos vectores forman una base para R^2 .) Al bajar perpendiculares desde un punto P hacia las rectas determinadas por v_1 y v_2 , se obtienen los vectores av_1 y bv_2 tales que

$$\overrightarrow{OP} = av_1 + bv_2$$

(figura 4.15b). Es evidente que los números a y b que acaban de obtenerse son los mismos que las coordenadas de P , relativas al sistema de coordenadas de la figura 4.15a. Por consiguiente, las coordenadas de P se pueden concebir como los números necesarios para expresar el vector $\overrightarrow{OP}$ en términos de los vectores base v_1 y v_2 .

Para los fines de asociar coordenadas a los puntos en el plano, no es esencial que los vectores base v_1 y v_2 sean perpendiculares o que tengan longitud 1; basta cualquier base para R^2 . Por ejemplo, utilizando los vectores base v_1 y v_2 de la figura 4.16, se puede asociar una pareja única de coordenadas a un punto P , proyectando P paralelo a los vectores base, para hacer que $\overrightarrow{OP}$ sea la diagonal de un paralelogramo determinado por los vectores av_1 y bv_2 ; por tanto

$$\overrightarrow{OP} = av_1 + bv_2$$

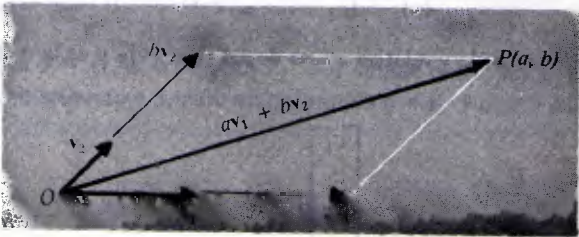


Figura 4.16

Es posible considerar (a, b) como las coordenadas de P , relativas a la base $\{v_1, v_2\}$. Esta noción generalizada de coordenadas es importante, porque se puede extender a espacios vectoriales más generales. Pero primero son necesarios algunos resultados preliminares.

Supóngase que $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base para un espacio vectorial de dimensión finita V . Dado que S genera a V , todo vector en V se puede expresar como una combinación lineal de los vectores en S . Es más, la independencia lineal de S asegura que hay una manera única para expresar un vector como una combinación lineal de los vectores en S . A fin de ver por qué, supóngase que un vector v se puede escribir como

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n$$

y también como

$$v = k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n$$

Al restar la segunda ecuación de la primera da

$$0 = (c_1 - k_1)v_1 + (c_2 - k_2)v_2 + \dots + (c_n - k_n)v_n$$

Ya que el segundo miembro de esta ecuación es una combinación lineal de los vectores en S , la independencia lineal de S implica que

$$c_1 - k_1 = 0, \quad c_2 - k_2 = 0, \dots, c_n - k_n = 0$$

es decir,

$$c_1 = k_1, \quad c_2 = k_2, \dots, c_n = k_n$$

En resumen, se tiene el siguiente resultado:

Teorema 24. Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base para un espacio vectorial V , entonces todo vector v en V se puede expresar en la forma $v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n$, exactamente de una manera.

Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base para un espacio vectorial de dimensión finita V y

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n$$

es la expresión para v en términos de la base S , entonces los escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$ se denominan *coordenadas* de v relativas a la base S . El *vector de coordenadas* de v relativo a S se denota por $(v)_S$ y es el vector en R^n definido por

$$(v)_S = (c_1, c_2, \dots, c_n)$$

La *matriz de coordenadas* de v relativa a S se denota por $[v]_S$ y es la matriz de $n \times 1$ definida por

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Ejemplo 59

En el ejemplo 28 de la sección 4.5 se mostró que $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es una base para R^3 , en donde $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 9, 0)$ y $\mathbf{v}_3 = (3, 3, 4)$.

- (a) Encuéntrese el vector de coordenadas y la matriz de coordenadas de $\mathbf{v} = (5, -1, 9)$ con respecto a S .
 (b) Encuéntrese el vector $\mathbf{v}$ en R^3 cuyo vector de coordenadas con respecto a S sea $(\mathbf{v})_S = (-1, 3, 2)$.

Solución (a). Es necesario encontrar los escalares c_1, c_2, c_3 tales que

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3$$

o, en términos de componentes,

$$(5, -1, 9) = c_1(1, 2, 1) + c_2(2, 9, 0) + c_3(3, 3, 4)$$

Al igualar las componentes correspondientes se obtiene

$$c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 5$$

$$2c_1 + 9c_2 + 3c_3 = -1$$

$$c_1 + 4c_3 = 9$$

Al resolver este sistema se obtiene $c_1 = 1$, $c_2 = 1$, $c_3 = 2$. Por tanto,

$$(\mathbf{v})_S = (1, -1, 2) \quad \text{y} \quad [\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Solución b). Aplicando la definición del vector de coordenadas $(\mathbf{v})_S$, se obtiene

$$\mathbf{v} = (-1)\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3 = (11, 31, 7)$$

Los vectores y las matrices de coordenadas dependen del orden en el que se escriban los vectores base; un cambio en el orden de los vectores base conduce a un cambio correspondiente en el orden de los elementos de las matrices y los vectores de coordenadas.

Ejemplo 60

Considérese la base $S = \{1, x, x^2\}$ para P_2 . Por simple observación, el vector y la matriz de coordenadas con respecto a S , para un polinomio $\mathbf{p} = a_0 + a_1x + a_2x^2$, son

$$(\mathbf{p})_S = (a_0, a_1, a_2) \quad \text{y} \quad [\mathbf{p}]_S = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 61

Supóngase que se introduce un sistema de coordenadas rectangulares xyz en el espacio tridimensional y considérese la base estándar $S = \{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$, en donde

$$\mathbf{i} = (1, 0, 0), \quad \mathbf{j} = (0, 1, 0), \quad \text{y} \quad \mathbf{k} = (0, 0, 1)$$

Si, como en la figura 4.17, $\mathbf{v} = (a, b, c)$ es cualquier vector en R^3 , entonces

$$\mathbf{v} = (a, b, c) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1) = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$$

lo cual significa que

$$\mathbf{v} = (a, b, c) = (\mathbf{v})_S$$

En otras palabras, las componentes de un vector $\mathbf{v}$ relativas a un sistema de coordenadas rectangulares xyz son las mismas que las coordenadas de $\mathbf{v}$, relativas a la base estándar $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.

Ejemplo 62

Si $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base ortonormal a un espacio de productos interiores V , entonces, por el teorema 18 de la sección 4.9, la expresión para un vector $\mathbf{u}$ en términos de la base S es

$$\mathbf{u} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \dots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n$$

lo cual significa que

$$(\mathbf{u})_S = (\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle, \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle, \dots, \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle)$$

y

$$[\mathbf{u}]_S = \begin{bmatrix} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \\ \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \\ \vdots \\ \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \end{bmatrix}$$

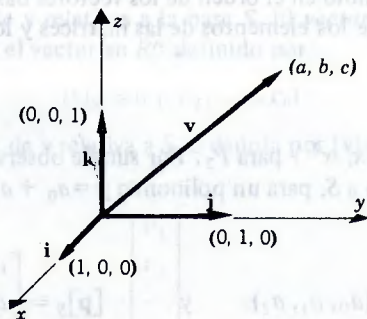


Figura 4.17

Por ejemplo, si

$$\mathbf{v}_1 = (0, 1, 0), \mathbf{v}_2 = \left(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}\right), \mathbf{v}_3 = \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5}\right)$$

entonces, como se observó en el ejemplo 55 de la sección 4.9, $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es una base ortonormal para R^3 , con el producto euclidiano interior. Si $\mathbf{u} = (2, -1, 4)$, entonces

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle = -1, \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle = \frac{4}{5}, \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_3 \rangle = \frac{22}{5}$$

de modo que

$$(\mathbf{u})_S = \left(-1, \frac{4}{5}, \frac{22}{5}\right) \quad \text{y} \quad [\mathbf{u}]_S = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{4}{5} \\ \frac{22}{5} \end{bmatrix}$$

Las bases ortonormales para los espacios de productos interiores son convenientes porque, como los muestra el siguiente teorema, muchas fórmulas conocidas se cumplen en esos espacios.

Teorema 25. Si S es una base ortonormal para un espacio de productos interiores con n dimensiones y si

$$(\mathbf{u})_S = (u_1, u_2, \dots, u_n) \quad \text{y} \quad (\mathbf{v})_S = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

entonces

$$(a) \|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

$$(b) d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$$

$$(c) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$$

En los ejercicios se analizan las demostraciones y algunos ejemplos numéricos.

Ahora se pasa al problema principal de esta sección.

Problema del cambio de base. Si se cambia la base para un espacio vectorial, de cierta base B a otra nueva B' , ¿en qué forma está relacionada la matriz de coordenadas en aquella, $[\mathbf{v}]_B$, de un vector $\mathbf{v}$ con la nueva matriz de coordenadas $[\mathbf{v}]_{B'}$?

Por sencillez, se resolverá este problema para los espacios bidimensionales. La solución para los espacios con n dimensiones es semejante y se deja como ejercicio. Sean

$$B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\} \quad \text{y} \quad B' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2\}$$

las bases inicial y nueva, respectivamente. Se necesitan las matrices de coordenadas para los vectores base iniciales, con relación a la nueva base. Supóngase que son

$$[\mathbf{u}_1]_{B'} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [\mathbf{u}_2]_{B'} = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}; \quad (4.30)$$

es decir,

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= a\mathbf{u}'_1 + b\mathbf{u}'_2 \\ \mathbf{u}_2 &= c\mathbf{u}'_1 + d\mathbf{u}'_2 \end{aligned} \quad (4.31)$$

Sea ahora $\mathbf{v}$ cualquier vector en V y

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} \quad (4.32)$$

la matriz de coordenadas inicial, de modo que

$$\mathbf{v} = k_1\mathbf{u}_1 + k_2\mathbf{u}_2 \quad (4.33)$$

Para encontrar las nuevas coordenadas de $\mathbf{v}$, se debe expresar $\mathbf{v}$ en términos de la nueva base B' . Para hacerlo, se sustituye (4.31) en (4.33). Esto conduce a

$$\mathbf{v} = k_1(a\mathbf{u}'_1 + b\mathbf{u}'_2) + k_2(c\mathbf{u}'_1 + d\mathbf{u}'_2)$$

o bien,

$$\mathbf{v} = (k_1a + k_2c)\mathbf{u}'_1 + (k_1b + k_2d)\mathbf{u}'_2$$

Por tanto, la nueva matriz de coordenadas para $\mathbf{v}$ es

$$[\mathbf{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} k_1a + k_2c \\ k_1b + k_2d \end{bmatrix}$$

la cual se puede volver a escribir como

$$[\mathbf{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}$$

o, con base en (4.32),

$$[\mathbf{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} [\mathbf{v}]_B$$

En esta ecuación se afirma que es posible obtener la nueva matriz de coordenadas $[\mathbf{v}]_{B'}$, multiplicando la matriz de coordenadas inicial, $[\mathbf{v}]_B$, del primer miembro, por la matriz

$$P = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

cuyas columnas son las coordenadas de los vectores base iniciales, con relación a la nueva base (véase 4.30). Así entonces, se tiene la solución siguiente del problema del cambio de base.

Solución del problema del cambio de base. Si se cambia la base para un espacio vectorial V , de cierta base dada $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ hacia otra nueva base $B' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2, \dots, \mathbf{u}'_n\}$, entonces la matriz de coordenadas inicial, $[\mathbf{v}]_B$, de un vector $\mathbf{v}$ está relacionada con la nueva matriz de coordenadas $[\mathbf{v}]_{B'}$, por medio de la ecuación

$$[\mathbf{v}]_{B'} = P[\mathbf{v}]_B \quad (4.34)$$

en donde las columnas de P son las matrices de coordenadas de los vectores base iniciales con relación a la nueva base, es decir los vectores columnas de P son

$$[\mathbf{u}_1]_{B'}, [\mathbf{u}_2]_{B'}, \dots, [\mathbf{u}_n]_{B'}$$

Simbólicamente, la matriz P se puede escribir

$$P = \left[[\mathbf{u}_1]_{B'} \mid [\mathbf{u}_2]_{B'} \mid \cdots \mid [\mathbf{u}_n]_{B'} \right]:$$

esta matriz se conoce como *matriz de transición* de B hacia B' .

Ejemplo 63

Considérense las bases

$$B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\} \quad \text{y} \quad B' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2\}$$

para R^2 , en donde

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \mathbf{u}'_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}'_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Hállese la matriz de transición de B hacia B' .
- Usese (4.34) a fin de hallar $[\mathbf{v}]_{B'}$, si

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Solución (a). En primer lugar deben encontrarse las matrices de coordenadas para los vectores base iniciales, $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$, en relación con la nueva base B' . Al seguir el procedimiento del ejemplo 59a, el lector debe poder demostrar que

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= -\mathbf{u}'_1 + \mathbf{u}'_2 \\ \mathbf{u}_2 &= 2\mathbf{u}'_1 - \mathbf{u}'_2 \end{aligned}$$

(verifíquese), de modo que

$$[\mathbf{u}_1]_{B'} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [\mathbf{u}_2]_{B'} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Por tanto, la matriz de transición de B hacia B' es

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Solución (b). Por simple observación,

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

de modo que al aplicar (4.34) y la matriz de transición del inciso (a),

$$[\mathbf{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Es posible que el lector desee verificar este resultado, comprobando que $\mathbf{v} = -3\mathbf{u}'_1 + 5\mathbf{u}'_2$.

Ejemplo 64 (Aplicación a la rotación de los ejes de coordenadas.)

En muchos problemas, se da un sistema de coordenadas rectangulares xy y se obtiene un nuevo sistema de coordenadas $x'y'$, al hacer girar el sistema xy en sentido contrario al de las manecillas del reloj, alrededor del origen, para describir un ángulo θ . Cuando se hace esto, cada punto Q en el plano tiene dos conjuntos de coordenadas: las coordenadas (x, y) , relativas al sistema xy , y las coordenadas (x', y') , relativas al sistema $x'y'$ (figura 4.18a).

Al introducir los vectores unitarios $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$, a lo largo de los ejes x y y positivos y los vectores unitarios $\mathbf{u}'_1$ y $\mathbf{u}'_2$, a lo largo de los ejes x' y y' positivos, se puede considerar esta rotación como un cambio desde una base $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ hasta una nueva base $B' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2\}$ (figura 4.18b). Por tanto, las nuevas coordenadas (x', y') y las coordenadas iniciales (x, y) de un punto Q están relacionadas por

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (4.35)$$

en donde P es la transición de B hacia B' . Para encontrar P , deben determinarse las matrices de coordenadas de los vectores base iniciales $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$, con relación a la nueva base.

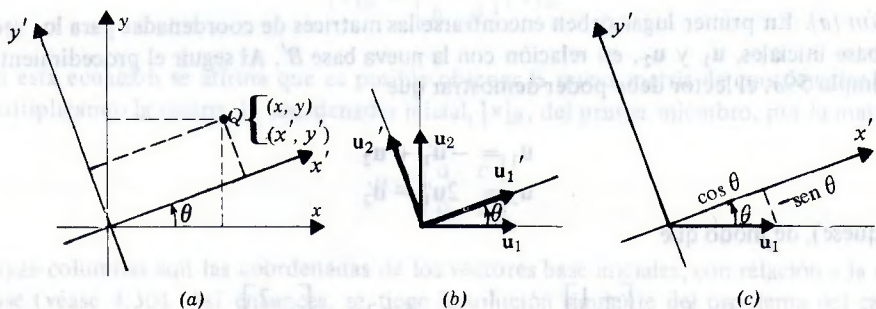


Figura 4.18

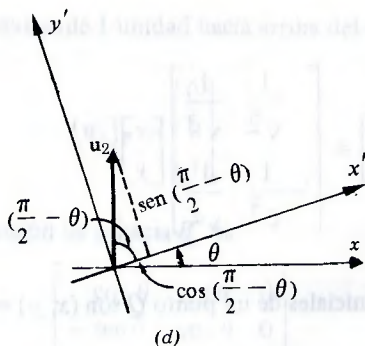


Figura 4.18d

Como se indica en la figura 4.18c, las componentes de u_1 en la nueva base son $\cos \theta$ y $-\sin \theta$, de modo que

$$[u_1]_{B'} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ -\sin \theta \end{bmatrix}$$

en tanto que, como se indica en la figura 4.18d en seguida las componentes de u_2 en la nueva base son $\cos(\pi/2 - \theta) = \sin \theta$ y $\sin(\pi/2 - \theta) = \cos \theta$, de modo que

$$[u_2]_{B'} = \begin{bmatrix} \sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}$$

Por consiguiente, la matriz de transición de B hacia B' es

$$P = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

y (4.35) queda

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (4.36)$$

o, de modo equivalente,

$$x' = x \cos \theta + y \sin \theta$$

$$y' = -x \sin \theta + y \cos \theta$$

Por ejemplo, si se hacen girar los ejes $\theta = 45^\circ$ entonces, puesto que

$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(4.36) queda

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Por tanto, si las coordenadas iniciales de un punto Q son $(x, y) = (2, -1)$, entonces

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{3}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

de modo que las nuevas coordenadas de Q son $(x', y') = (1/\sqrt{2}, -3/\sqrt{2})$.

Ejemplo 65 (Aplicación a la rotación de ejes en el espacio tridimensional.)

Supóngase que se hace girar un sistema de coordenadas rectangulares xyz , alrededor de su eje z , en sentido contrario al de las manecillas del reloj (si se mira hacia abajo a lo largo del eje positivo z), hasta describir un ángulo θ (figura 4.19). Si se introducen los vectores unitarios $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$ y $\mathbf{u}_3$, a lo largo de los ejes x , y y z positivos, y los vectores unitarios $\mathbf{u}'_1$, $\mathbf{u}'_2$ y $\mathbf{u}'_3$, a lo largo de los ejes x' , y' y z' positivos, es posible considerar la rotación como un cambio desde la base $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ hacia la nueva base $B' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2, \mathbf{u}'_3\}$. Con base en lo desarrollado en el ejemplo 64, debe resultar evidente que

$$[\mathbf{u}_1]_{B'} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ -\sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [\mathbf{u}_2]_{B'} = \begin{bmatrix} \sin \theta \\ \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix}$$

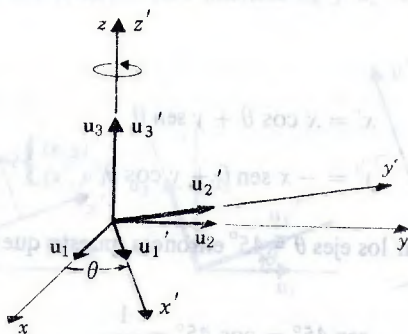


Figura 4.19

Es más, supuesto que u_3 se extiende 1 unidad hacia arriba del eje positivo z' ,

$$[u_3]_{B'} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por tanto, la matriz de transición de B hacia B' es

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \operatorname{sen} \theta & 0 \\ -\operatorname{sen} \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y las coordenadas iniciales (x, y, z) de un punto Q están relacionadas con sus nuevas coordenadas (x', y', z') por

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \operatorname{sen} \theta & 0 \\ -\operatorname{sen} \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Ejemplo 66

Considérense los vectores

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, u'_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, u'_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

En el ejemplo 63 se encontró la matriz de transición de la base $B = \{u_1, u_2\}$ para R^2 hacia la base $B' = \{u'_1, u'_2\}$. Sin embargo, también es posible preguntar acerca de la matriz de transición de B' hacia B . Para obtener esta matriz, simplemente se cambia el punto de vista y se considera a B' como la base inicial y a B como la base nueva. Como es costumbre, las columnas de la matriz de transición serán las coordenadas de los vectores base iniciales con relación a la nueva base.

Por simple observación,

$$u'_1 = u_1 + u_2$$
$$u'_2 = 2u_1 + u_2$$

de manera que

$$[u'_1]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [u'_2]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por tanto, la matriz de transición de B' hacia B es

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Si se multiplica la matriz de transición de B hacia B' , que se obtuvo en el ejemplo 63, por la matriz de transición de B' hacia B , que se obtuvo en este ejemplo, se encuentra

$$PQ = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

lo cual indica que $Q = P^{-1}$. Como hace ver el teorema que sigue, esto no es accidental.

Teorema 26. Si P es la matriz de transición desde una base B hacia una base B' entonces

- (a) P es invertible
- (b) P^{-1} es la matriz de transición de B' hacia B .

(La demostración se pospone hasta el final de la sección.) Como resumen, si P es la matriz de transición desde una base B hacia una base B' entonces, para todo vector $\mathbf{v}$:

$$\begin{aligned} [\mathbf{v}]_{B'} &= P[\mathbf{v}]_B \\ [\mathbf{v}]_B &= P^{-1}[\mathbf{v}]_{B'} \end{aligned}$$

El siguiente teorema indica que si P es la matriz de transición desde una base *ortonormal* hacia otra, entonces, en especial, la inversa de P se encuentra con mucha facilidad.

Teorema 27. Si P es la matriz de transición desde una base *ortonormal* hacia otra base *ortonormal*, para un espacio de productos interiores, entonces

$$P^{-1} = P^t$$

(Se omite la demostración.)

Para ilustrar este resultado, considérese la matriz de transición

$$P = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sen \theta \\ -\sen \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

que se obtuvo en el ejemplo 64, cuando se hicieron girar los ejes de coordenadas (cambiando en consecuencia la base ortonormal $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ de la figura 4.18b a la base ortonormal $\{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2\}$). Es fácil verificar que

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sen \theta \\ \sen \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

de manera que $P^{-1} = P^t$.

Definición. Una matriz cuadrada A con la propiedad de que

$$A^{-1} = A^t$$

se denomina *matriz ortogonal*.

Como consecuencia, en el teorema 27 se afirma que una matriz de transición de una base ortonormal a otra siempre es ortogonal.

El siguiente resultado, cuya demostración se analiza en los ejercicios, facilita averiguar si una matriz A de $n \times n$ es ortogonal.

Teorema 28. *Las proposiciones que siguen son equivalentes:*

- (a) A es ortogonal
- (b) Los vectores renglón de A forman un conjunto ortonormal en R^n , con el producto euclidiano interior
- (c) Los vectores columna de A forman un conjunto ortonormal en R^n , con el producto euclidiano interior.

Ejemplo 67

Considérese la matriz

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$$

Los vectores renglón de A son

$$\mathbf{r}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \quad \mathbf{r}_2 = (0, 0, 1), \quad \mathbf{r}_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

Con relación al producto euclidiano interior se tiene

$$\|\mathbf{r}_1\| = \|\mathbf{r}_2\| = \|\mathbf{r}_3\| = 1$$

y

$$\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_2 \cdot \mathbf{r}_3 = \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_3 = 0$$

de modo que los vectores renglón de A forman un conjunto ortonormal en R^3 . Por tanto, A es ortogonal y

$$A^{-1} = A' = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(Es posible que el lector encuentre instructivo verificar que los vectores columna de A también forman un conjunto ortonormal.)

En los ejemplos 64 y 65 se consideró el problema de relacionar las coordenadas iniciales y las nuevas, cuando se llevó a cabo un cambio geométrico (rotación) en los ejes. A veces se presenta el problema inverso siguiente. Se conoce una relación

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \quad (4.37)$$

entre las coordenadas iniciales y las nuevas, en donde la matriz de 2×2 es ortogonal, y se tiene interés en determinar cómo están relacionados geoméricamente el sistema de coordenadas xy y el sistema $x'y'$. La ecuación (4.37) se conoce como **transformación ortogonal de coordenadas** sobre R^2 . A fin de estudiar el efecto de una transformación ortogonal de coordenadas, considérense los vectores

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}'_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}'_2 = \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

en el sistema de coordenadas xy , e introdúzcase un sistema de coordenadas $x'y'$, con el eje x' positivo a lo largo de $\mathbf{u}'_1$, y el eje y' positivo a lo largo de $\mathbf{u}'_2$ (figura 4.20). Debido a que se supone que la matriz de 2×2 de (4.37) es ortogonal, los vectores $\mathbf{u}'_1$ y $\mathbf{u}'_2$ son ortogonales, lo cual asegura que los ejes x' y y' son perpendiculares. Dado que

$$\mathbf{u}'_1 = a_1 \mathbf{u}_1 + b_1 \mathbf{u}_2$$

y

$$\mathbf{u}'_2 = a_2 \mathbf{u}_1 + b_2 \mathbf{u}_2$$

la matriz

$$Q = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix}$$

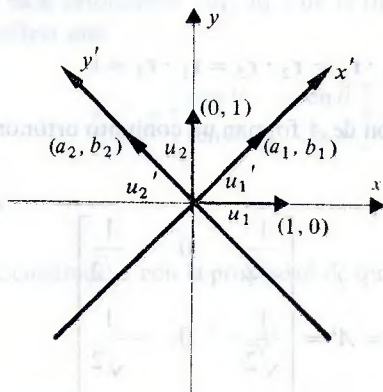


Figura 4.20

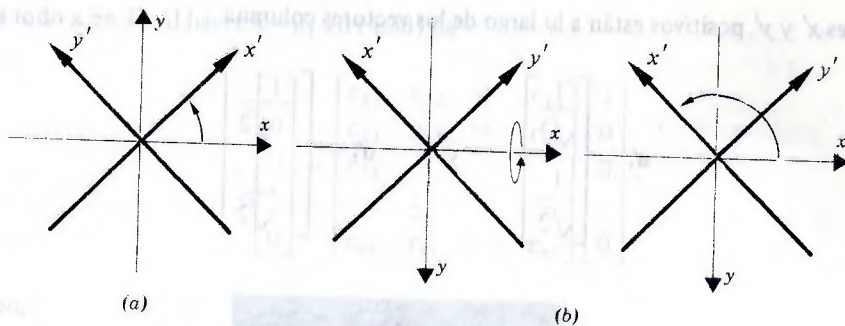


Figura 4.21

dada en (4.37) es la matriz de transición de la base $\{u'_1, u'_2\}$ hacia la base $\{u_1, u_2\}$. Evidentemente, hay dos posibilidades; se puede obtener el sistema de coordenadas $x'y'$ haciendo girar el sistema de coordenadas xy (figura 4.21a), o bien, es posible obtener el sistema de coordenadas $x'y'$ reflejando primero el sistema xy con relación al eje y , a continuación, girando el sistema de coordenadas reflejado (figura 4.21b). En los ejercicios se demuestra que el determinante de una matriz ortogonal siempre es $+1$ ó -1 . Es más, se puede probar que la transformación ortogonal de coordenadas (4.37) es una rotación si

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = 1$$

y es una reflexión seguida por una rotación ortogonal si este determinante es -1 .

De manera análoga, una transformación ortogonal de coordenadas

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

sobre R^3 es una rotación si

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 1$$

y es una rotación combinada con una reflexión en uno de los planos coordenados, si este determinante es -1 .

Ejemplo 68

La transformación ortogonal de coordenadas

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

es una rotación ya que

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = 1$$

Los ejes x' y y' positivos están a lo largo de los vectores columna

$$\mathbf{u}_1' = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_2' = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

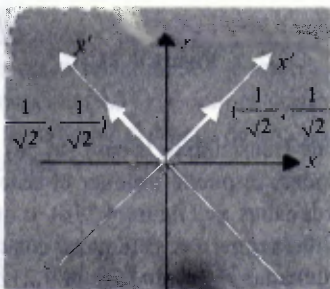


Figura 4.22

OPCIONAL

Demostración del teorema 26. Sea Q la matriz de transición de B' hacia B . Se demostrará que $QP = I$ y, en consecuencia, se concluirá que $Q = P^{-1}$, para completar la demostración.

Supóngase que $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ y supóngase además que

$$QP = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}$$

Con base en (4.34),

$$[\mathbf{x}]_{B'} = P[\mathbf{x}]_B$$

y

$$[\mathbf{x}]_B = Q[\mathbf{x}]_{B'}$$

para todo $\mathbf{x}$ en V . Al multiplicar toda la ecuación de arriba desde la izquierda por Q y sustituir la segunda ecuación da

$$[\mathbf{x}]_B = QP[\mathbf{x}]_B \quad (4.38)$$

para todo x en V . Al hacer $x = u_1$ en (4.38) da

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ c_{31} & & & \\ \vdots & & & \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

o bien,

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ c_{31} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{bmatrix}$$

De manera análoga, al sustituir sucesivamente $x = u_2, \dots, u_n$ en (4.38) se llega a

$$\begin{bmatrix} c_{12} \\ c_{22} \\ c_{32} \\ \vdots \\ c_{n2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} c_{1n} \\ c_{2n} \\ c_{3n} \\ \vdots \\ c_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por tanto, $QP = I$. ■

EJERCICIOS 4.10

1. Halle la matriz de coordenadas y el vector de coordenadas para w , con relación a la base $S = \{u_1, u_2\}$.

(a) $u_1 = (1, 0)$, $u_2 = (0, 1)$; $w = (3, -7)$

(b) $u_1 = (2, -4)$, $u_2 = (3, 8)$; $w = (1, 1)$

(c) $u_1 = (1, 1)$, $u_2 = (0, 2)$; $w = (a, b)$

2. Halle el vector de coordenadas y la matriz de coordenadas para v , con relación a $S = \{v_1, v_2, v_3\}$.

(a) $v = (2, -1, 3)$, $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (2, 2, 0)$, $v_3 = (3, 3, 3)$

(b) $v = (5, -12, 3)$, $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (-4, 5, 6)$, $v_3 = (7, -8, 9)$

3. Halle el vector de coordenadas y la matriz de coordenadas para p , con relación a $S = \{p, p_2, p_3\}$.

(a) $p = 4 - 3x + x^2$, $p_1 = 1$, $p_2 = x$, $p_3 = x^2$

(b) $p = 2 - x + x^2$, $p_1 = 1 + x$, $p_2 = 1 + x^2$, $p_3 = x + x^2$

4. Halle el vector de coordenadas y la matriz de coordenadas para A , con relación a $S = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. En cada inciso se da una base ortonormal relativa al producto euclidiano interior. Aplique el método del ejemplo 62 para encontrar el vector de coordenadas y la matriz de coordenadas de w .

(a) $w = (3, 7)$; $u_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, $u_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

(b) $w = (-1, 0, 2)$; $u_1 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$, $u_2 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$, $u_3 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$

6. (a) Halle w si $(w)_S = (6, -1, 4)$ y S es la base que se da en el ejercicio 2a.
 (b) Halle q si $(q)_S = (3, 0, 4)$ y S es la base que se da en el ejercicio 3a.
 (c) Halle B si $(B)_S = (-8, 7, 6, 3)$ y S es la base que se da en el ejercicio 4.

7. Suponga que R^2 tiene el producto euclidiano interior y que $S = \{w_1, w_2\}$ es la base ortonormal con $w_1 = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$, $w_2 = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$. Sean u, v los vectores en R^2 para los que $(u)_S = (1, 1)$ y $(v)_S = (-1, 4)$.

(a) Calcule $\|u\|$, $d(u, v)$ y $\langle u, v \rangle$, aplicando el teorema 25.

(b) Halle u y v y verifique los resultados del inciso (a), calculando $\|u\|$, $d(u, v)$ y $\langle u, v \rangle$ directamente.

8. Considere las bases $B = \{u_1, u_2\}$ y $B' = \{v_1, v_2\}$ para R^2 , en donde

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad y \quad v_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

(a) Halle la matriz de transición de B hacia B' .

(b) Calcule la matriz de coordenadas $[w]_B$, en donde

$$w = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}$$

y use (4.34) para calcular $[w]_{B'}$.

(c) Verifique lo que se hizo, calculando $[w]_{B'}$ directamente.

(d) Halle la matriz de transición de B' hacia B .

9. Repita las instrucciones del ejercicio 8 con

$$u_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad u_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix} \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

10. Considere las bases $B = \{u_1, u_2, u_3\}$ y $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$ para R^3 , en donde

$$u_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} \quad u_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad u_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix} \quad v_1 = \begin{bmatrix} -6 \\ -6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -6 \\ 4 \end{bmatrix} \quad y \quad v_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}$$

- (a) Halle la matriz de transición de B hacia B' .
- (b) Calcule la matriz de coordenadas $[w]_B$, en donde

$$w = \begin{bmatrix} -5 \\ 8 \\ -5 \end{bmatrix}$$

y aplique (4.34) para calcular $[w]_{B'}$.

- (c) Verifique lo que se acaba de hacer, calculando $[w]_{B'}$ directamente.

11. Repita las instrucciones del ejercicio 10 con

$$u_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad u_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad u_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \quad v_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

12. Considere las bases $B = \{p_1, p_2\}$ y $B' = \{q_1, q_2\}$ para P_1 , en donde $p_1 = 6 + 3x$, $p_2 = 10 + 2x$, $q_1 = 2$, $q_2 = 3 + 2x$.

- (a) Halle la matriz de transición de B hacia B' .
- (b) Calcule la matriz de coordenadas $[p]_{B'}$ en donde $p = -4 + x$, y aplique (4.34) para calcular $[p]_{B'}$.
- (c) Verifique los resultados obtenidos calculando $[p]_{B'}$ directamente.
- (d) Halle la matriz de transición de B' hacia B .

13. Sea V el espacio generado por $f_1 = \sin x$ y $f_2 = \cos x$.

- (a) Demuestre que $g_1 = 2 \sin x + \cos x$ y $g_2 = 3 \cos x$ forman una base para V .
- (b) Halle la matriz de transición de $B = \{f_1, f_2\}$ hacia $B' = \{g_1, g_2\}$.
- (c) Calcule la matriz de coordenadas $[h]_{B'}$ en donde $h = 2 \sin x - 5 \cos x$ y aplique (4.34) para obtener $[h]_{B'}$.
- (d) Verifique los resultados obtenidos calculando $[h]_{B'}$ directamente.
- (e) Halle la matriz de transición de B' hacia B .

14. Supóngase que se obtiene un sistema de coordenadas rectangulares $x'y'$ haciendo girar un sistema de coordenadas rectangulares xy hasta describir un ángulo $\theta = 3\pi/4$.

- (a) Halle las coordenadas $x'y'$ del punto cuyas coordenadas xy son $(-2, 6)$
- (b) Halle las coordenadas xy del punto cuyas coordenadas $x'y'$ son $(5, 2)$.

15. Repita el ejercicio 14 con $\theta = \pi/3$.

16. Suponga que se obtiene un sistema de coordenadas rectangulares $x'y'z'$ haciendo girar un sistema de coordenadas rectangulares xyz en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor del eje z (cuando se observa hacia abajo a lo largo del eje z) hasta describir un ángulo $\theta = \pi/4$.

- (a) Halle las coordenadas $x'y'z'$ del punto cuyas coordenadas xyz son $(-1, 2, 5)$.
 (b) Halle las coordenadas xyz del punto cuyas coordenadas $x'y'z'$ son $(1, 6, -3)$.
17. Repita el ejercicio 16 para una rotación de $\theta = \pi/3$ en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor del eje y (cuando se observa a lo largo del eje y positivo hacia el origen).
18. Repita el ejercicio 16 para una rotación de $\theta = 3\pi/4$ en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor del eje x (al observar a lo largo del eje x positivo hacia el origen).
19. Aplique el teorema 28 para determinar cuáles de las siguientes matrices son ortogonales.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

$$(e) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{5}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

$$(f) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

20. Halle la inversa de aquellas matrices del ejercicio 19 que sean ortogonales.
21. Demuestre que las siguientes matrices son ortogonales para todo valor de θ .

$$(a) \begin{bmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta & 0 \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

22. Halle las inversas de las matrices del ejercicio 21.

23. Considere la transformación ortogonal de coordenadas

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

Encuentre (x', y') para los puntos con las coordenadas (x, y) siguientes.

- (a) $(2, -1)$ (b) $(4, 2)$ (c) $(-7, -8)$ (d) $(0, 0)$

24. Dibuje un esquema de los ejes xy y los ejes $x'y'$ para la transformación de coordenadas del ejercicio 23.

25. ¿Para cuáles de las siguientes matrices $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ es una rotación?

$$(a) P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$(b) P = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$(c) P = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

$$(d) P = \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

26. Construya un esquema de los ejes xy y los $x'y'$ para las transformaciones de coordenadas del ejercicio 25.

27. Considere la transformación ortogonal de coordenadas

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} & 0 \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

Halle (x', y', z') para los puntos con las coordenadas (x, y, z) siguientes.

- (a) $(3, 0, -7)$ (b) $(1, 2, 6)$ (c) $(-9, -2, -3)$ (d) $(0, 0, 0)$

28. Dibuje un esquema de los ejes xyz y los ejes $x'y'z'$ para la transformación de coordenadas del ejercicio 27.

29. ¿Para cuáles de las siguientes matrices $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ es una rotación?

$$(a) P = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & 0 & -\frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) P = \begin{bmatrix} \frac{6}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{3}{7} & -\frac{6}{7} \\ -\frac{3}{7} & \frac{6}{7} & \frac{2}{7} \end{bmatrix}$$

30. Dibuje un esquema de los ejes xyz y $x'y'z'$ para las transformaciones de coordenadas del ejercicio 29.

31. (a) Se obtiene un sistema de coordenadas rectangulares $x'y'z'$ al hacer girar un sistema de coordenadas xyz en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor del eje y hasta formar un ángulo θ (al observar a lo largo del eje y positivo hacia el origen). Halle una matriz A tal que

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

en donde (x, y, z) y (x', y', z') son las coordenadas de un punto en los sistemas xyz y $x'y'z'$, respectivamente.

- (b) Repita el inciso (a) para una rotación alrededor del eje x .

32. Se obtiene un sistema de coordenadas rectangulares $x''y''z''$ al hacer girar primero un sistema de coordenadas rectangulares xyz , 60° en sentido contrario al

de las manecillas del reloj (al mirar hacia abajo del eje z positivo), para obtener un sistema de coordenadas xyz y, a continuación, haciendo girar el sistema de coordenadas $x'y'z'$, 45° en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor del eje y' (si se mira a lo largo del eje y' positivo, hacia el origen). Halle una matriz A tal que

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

en donde (x, y, z) y (x'', y'', z'') son las coordenadas xyz y $x''y''z''$ de un punto.

33. Demuestre que si A es una matriz ortogonal, entonces A^t también es ortogonal.
34. Pruebe que una matriz de $n \times n$ es ortogonal si sólo si sus renglones forman un conjunto ortonormal en R^n .
35. Aplique los resultados de los ejercicios 33 y 34 para demostrar que una matriz de $n \times n$ es ortogonal si y sólo si sus columnas forman un conjunto ortonormal en R^n .
36. Pruebe que si P es una matriz ortogonal, entonces $\det(P) = 1$ ó -1 .
37. Pruebe el teorema 25a.
38. Pruebe el teorema 25b.
39. Pruebe el teorema 25c.

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS

1. En cada inciso, el espacio de solución es un subespacio de R^3 y, por tanto, debe ser una recta que pasa por el origen, un plano que pasa por el origen, todo R^3 , o únicamente el origen. (Vea la observación que sigue al ejemplo 11.) Para cada sistema, determine cuál es el caso. Si el subespacio es un plano, halle una ecuación para él, y si es una recta encuentre las ecuaciones paramétricas.

(a) $0x + 0y + 0z = 0$

(b) $2x - 3y + z = 0$

$6x - 9y + 3z = 0$

$-4x + 6y - 2z = 0$

(c) $x - 2y + 7z = 0$

(d) $x + 4y + 8z = 0$

$-4x + 8y + 5z = 0$

$2x + 5y + 6z = 0$

$2x - 4y + 3z = 0$

$3x + y - 4z = 0$

2. Suponga que R^4 tiene el producto euclidiano interior.

- (a) Halle un vector en R^4 sea ortogonal a $u_1 = (1, 0, 0, 0)$ y $u_4 = (0, 0, 0, 1)$ y forme ángulos iguales con $u_2 = (0, 1, 0, 0)$ y $u_3 = (0, 0, 1, 0)$.

- (b) Halle un vector $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ de longitud 1 que sea ortogonal a u_1 y u_2 , por arriba, y tal que el coseno del ángulo entre x y u_2 sea el doble del coseno del ángulo entre x y u_3 .

3. (a) Sea A una matriz de $m \times n$ con los vectores renglón $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_m$, y B una matriz de $n \times p$ con los vectores columna $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_p$. Demuestre que el elemento del renglón i y la columna j de AB es el producto euclidiano interior de $\mathbf{r}_i$ y $\mathbf{c}_j$.
- (b) Use el resultado de (a) para demostrar que si A es una matriz de $n \times n$ tal que $AA^t = I$, entonces los vectores renglón de A forman un conjunto ortonormal en R^n , con el producto euclidiano interior.
- (c) Demuestre que si A es una matriz de $n \times n$ y $AA^t = I$, entonces los vectores columna de A forman un conjunto ortonormal en R^n , con el producto euclidiano interior [Sugerencia: Demuestre que $A^t A = I$ y aplique el resultado del inciso (b) a A^t .]
4. Sea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ un sistema de m ecuaciones en n incógnitas. Demuestre que

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

es una solución del sistema si y sólo si el vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ es ortogonal a todo vector renglón de A en el producto euclidiano interior sobre R^n (Sugerencia: Aplique el resultado del ejercicio suplementario 3a.)

5. Aplique la desigualdad de Cauchy-Schwarz para demostrar que si $a_1, a_2, \dots, a_n$ son números reales positivos, entonces

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) \geq n^2$$

6. Sea W el espacio generado por $\mathbf{f} = \sin x$ y $\mathbf{g} = \cos x$.
- (a) Demuestre que para cualquier valor de θ , $\mathbf{f}_1 = \sin(x + \theta)$ y $\mathbf{g}_1 = \cos(x + \theta)$ son vectores en W .
- (b) Demuestre que $\mathbf{f}_1$ y $\mathbf{g}_1$ forman una base para W .
7. (a) Expresé $(4a, a - b, a + 2b)$ como una combinación lineal de $(4, 1, 1)$ y $(0, -1, 2)$.
- (b) Expresé $(3a + b + 3c, -a + 4b - c, 2a + b + 2c)$ como una combinación lineal de $(3, -1, 2)$ y $(1, 4, 1)$.
- (c) Expresé $(2a - b + 4c, 3a - c, 4b + c)$ como una combinación lineal de tres vectores diferentes de cero.
8. (a) Expresé $\mathbf{v} = (1, 1)$ como una combinación lineal de $\mathbf{v}_1 = (1, -1)$, $\mathbf{v}_2 = (3, 0)$, $\mathbf{v}_3 = (2, 1)$, de dos maneras diferentes.
- (b) Demuestre que esto no viola el teorema 24.
9. Demuestre que si $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ son vectores en un espacio de productos interiores y c es un escalar cualquiera, entonces

$$\|c\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = c^2\|\mathbf{x}\|^2 + 2c\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2$$

10. Suponga que R^3 tiene el producto euclidiano interior. Halle dos vectores de longitud 1 que sean ortogonales a los tres vectores $\mathbf{u}_1 = (1, 1, -1)$, $\mathbf{u}_2 = (-2, 1, 2)$ y $\mathbf{u}_3 = (-1, 0, 1)$.